Less Than Equal Constraints

3 constraints

$$x_1 \leq z_1, x_2 \leq z_2, x_3 \leq z_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$Ax \leq b$$

$$x_1 \geq z_1, x_2 \geq z_2, x_3 \geq z_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} -z_1 \\ -z_2 \\ -z_3 \end{bmatrix}$$

Convert

to

$$x_1 \geq z_1, x_2 \geq z_2, x_3 \geq z_3 \Rightarrow -x_1 \leq -z_1, -x_2 \leq -z_2, -x_3 \leq -z_3$$

6 constraints , 3 variables

$$y_1 \leq x_1 \leq z_1, y_2 \leq x_2 \leq z_2, y_3 \leq x_3 \leq z_3, \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} -y_1 \\ -y_2 \\ -y_3 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

6 x 3

$$Ax \leq b$$